LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

Modul 9 - Manajemen User dan Group



NAMA	: Rosyid Al Ansorri
NIM	: L0125065
KELAS	: A
HARI, TANGGAL	: Kamis, 1 November 2026
WAKTU	: 08:20 – 09:10
DOSEN	: Ery Permana Yudha, S.Kom., M.Kom.
ASISTEN	: Benedhictus Kevin Doni (L0124006)
	Daffa Arrivo Aryanto (L0124093)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I

LANGKAH DAN PEMBAHASAN

KEGIATAN I

A. Dokumentasi

1. Tampilkan pengguna yang saat ini sedang login

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ users
rosyid
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ who
rosyid   pts/1        2026-10-29 09:05
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

2. Tampilkan 5 baris terakhir dari berkas /etc/passwd dan /etc/group

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ tail -n 5 /etc/passwd
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:103:103::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rosyid:x:1000:1000:,,,:/home/rosyid:/bin/bash
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ tail -n 5 /etc/group
netdev:x:107:rosyid
rosyid:x:1000:
docker:x:1001:rosyid
praktikum:x:1002:rosyid
praktikum_sisop:x:1003:
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

3. Jalankan pemeriksaan pemeriksaan integritas berkas group

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo grpck
[sudo] password for rosyid:
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

4. Periksa hak akses dari berkas /etc/passwd dan /etc/shadow

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow
-rw-r--r-- 1 root root   1426 Oct 22 09:15 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow  802 Oct 22 09:15 /etc/shadow
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

B. Catatan Hasil Pengamatan

Aspek Pengamatan	Hasil/Luaran Terminal
Informasi pengguna yang terdapat pada 5 entri terakhir berkas /etc/passwd	systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin uuidd:x:103:103::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin rosyid:x:1000:1000:,,,:/home/rosyid:/bin/bash
Informasi grup yang terdapat pada 5 entri terakhir berkas /etc/group	netdev:x:107:rosyid rosyid:x:1000: docker:x:1001:rosyid praktikum:x:1002:rosyid praktikum_sisop:x:1003:
Permission, owner, dan group dari berkas /etc/passwd dan /etc/group	$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow -rw-r--r-- 1 root root 1426 Oct 22 09:15 /etc/passwd -rw-r----- 1 root shadow 802 Oct 22 09:15 /etc/shadow (Perintah ini hanya menampilkan /etc/passwd dan /etc/shadow)

C. Jawaban Hasil Analisis

1. Perintah users menampilkan nama user yang sedang login, satu nama per sesi (pada praktikum: rosyid). Perintah who menampilkan informasi lebih lengkap, yaitu nama user, terminal yang dipakai (pts/1), dan waktu login (2026-10-29 09:05). Jadi users cepat untuk melihat siapa saja yang login, sedangkan who memberikan detail setiap sesi.
2. Setiap kolom pada /etc/passwd adalah: (1) username, nama akun untuk login; (2) password, berisi x yang menandakan hash sebenarnya ada di /etc/shadow; (3) UID, identitas numerik user; (4) GID, identitas primary group; (5) GECOS, informasi identitas seperti nama lengkap; (6) home directory; dan (7) login shell. Contoh entri rosyid:x:1000:1000:,,,:/home/rosyid:/bin/bash berarti user rosyid ber-UID 1000, ber-GID 1000, home di /home/rosyid, dan shell bash.
3. Berkas /etc/passwd harus dapat dibaca semua user karena banyak program memakai berkas ini untuk memetakan UID ke nama user. Berkas /etc/shadow berisi hash password, dan jika dapat dibaca, penyerang bisa mencoba membobol hash tersebut secara offline. Karena itu izinnya dibuat ketat: -rw-r----- root shadow, sehingga hanya root dan anggota group shadow yang dapat membacanya, sedangkan /etc/passwd berizin -rw-r--r-- dan dapat dibaca semua user.

KEGIATAN II

A. Dokumentasi

1. Masuk ke root

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo su
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid#
```

2. Buat group baru bernama Praktikum_SO dan SistemOperasi

```
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid# groupadd Praktikum_SO
groupadd Sistem_Operasi
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid#
```

3. Buat akun user bernama [nama_mahasiswa] dengan primary group Praktikum_SO dan buat direktori utamanya

```
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid# useradd -g Praktikum_SO -m alan
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid#
```

4. Mengatur password dan mengubah informasi identitas user

```
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid# echo "alan:jerapah10" | sudo chpasswd
sudo apt install -y finger
sudo chfn -f "alansorri" alan
sudo chsh -s /bin/sh alan
finger alan
grep alan /etc/passwd
sudo chage -M 30 alan
chage -l alan
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
finger is already the newest version (0.17-17).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libgl1-amber-dri libglapi-mesa
  libllvm17t64 libwayland-server0 libxcb-dri2-0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 57 not upgraded.
Login: alan                             Name: alansorri
Directory: /home/alan                   Shell: /bin/sh
Never logged in.
No mail.
No Plan.
alan:x:1001:1004:alansorri,,,:/home/alan:/bin/sh
Last password change                                    : Oct 29, 2026
Password expires                                        : Nov 28, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 7
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid#
```

5. Mengunci akun user

```
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid# sudo usermod -L alan
sudo grep "alan" /etc/shadow
sudo usermod -U alan
alan:!$y$j9T$siQQma/FjN00laoqtC4o30$L1KhY2sJcUCs877uQy37FAZi7wx813/S/6kqiROPWdA:
20755:0:30:7:::
root@DESKTOP-N0K64DB:/home/rosyid#
```

B. Catatan Hasil Pengamatan

Aspek Pengamatan	Hasil/Luaran Terminal
Informasi finger [nama_mahasiswa] sebelum dan sesudah perubahan	Sebelum: finger alan finger: Command 'finger' not found, but can be installed with: apt install finger Sesudah: finger alan Login: alan Name: alansorri Directory: /home/alan Shell: /bin/sh Never logged in. No mail. No Plan.
Informasi chage -l [nama_mahasiswa] sebelum dan sesudah chage -M 30 [nama_mahasiswa]	Sebelum: chage -l alan Last password change : Oct 29, 2026 Password expires : never Password inactive : never Account expires : never Minimum number of days between password change : 0 Maximum number of days between password change : 99999 Number of days of warning before password expires : 7 Sesudah: chage -M 30 alan lalu chage -l alan Last password change : Oct 29, 2026 Password expires : Nov 28, 2026 Password inactive : never Account expires : never Minimum number of days between password change : 0 Maximum number of days between password change : 30 Number of days of warning before password expires : 7

C. Jawaban Hasil Analisis

1. Keunggulan chpasswd adalah membaca pasangan user:password dari stdin atau berkas sehingga dapat mengubah banyak akun sekaligus tanpa interaksi. Ini cocok untuk konfigurasi massal dan otomatisasi lewat skrip. Utilitas passwd biasa bersifat interaktif dan meminta input untuk setiap user satu per satu. Catatan: password yang ditulis langsung di perintah dapat tersimpan di riwayat shell, sehingga pada sistem nyata perlu lebih hati-hati.
2. Perintah chfn mengubah informasi identitas (GECOS), yang memengaruhi kolom 5 di /etc/passwd (pada praktikum menjadi alansorri). Perintah chsh mengubah login shell, yang memengaruhi kolom 7 di /etc/passwd (menjadi /bin/sh). Perintah chage mengatur masa berlaku password, yang tersimpan di /etc/shadow. Opsi -M mengubah kolom 5

(maximum days) dari 99999 menjadi 30. Kolom 3 (tanggal perubahan terakhir) di /etc/shadow ikut berubah ketika password diatur dengan chpasswd.

KEGIATAN III

A. Dokumentasi

1. Memasukkan akun [nama_mahasiswa] ke dalam secondary group Sistem_Operasi dan kemudian periksa keangotaannya

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo usermod -aG Sistem_Operasi alan
groups alan
alan : Praktikum_SO Sistem_Operasi
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

2. Buat akun user baru bernama [nim_mahasiswa] dengan primary group Sistem_Operasi dan secondary group Praktikum_SO

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo useradd -g Sistem_Operasi -m L0125065
sudo gpasswd -a L0125065 Praktikum_SO
groups L0125065
Adding user L0125065 to group Praktikum_SO
L0125065 : Sistem_Operasi Praktikum_SO
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

3. Hapus akun [nim_mahasiswa] dari kelompok Praktikum_SO

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo gpasswd -d L0125065 Praktikum_SO
groups L0125065
Removing user L0125065 from group Praktikum_SO
L0125065 : Sistem_Operasi
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

B. Catatan Hasil Pengamatan

Aspek Pengamatan	Hasil/Luaran Terminal
Group yang diikuti [nama_mahasiswa]	$ groups alan alan : Praktikum_SO Sistem_Operasi
Group yang diikuti [nim_mahasiswa]	$ groups L0125065 L0125065 : Sistem_Operasi Praktikum_SO

Perubahan keanggotaan group setelah penghapusan dari group (gpasswd -d)	$ sudo gpasswd -d L0125065 Praktikum_SO
	Removing user L0125065 from group Praktikum_SO
	$ groups L0125065
	L0125065 : Sistem_Operasi

C. Jawaban Hasil Analisis

1. Opsi -G menetapkan daftar secondary group secara penuh, sehingga group lama akan hilang jika tidak disertakan. Opsi -a (append) menambahkan group tanpa menghapus group yang sudah ada. Kombinasi -aG memastikan group baru ditambahkan dengan

aman. Pada praktikum, groups alan menampilkan Praktikum_SO dan Sistem_Operasi, sehingga penambahan berhasil tanpa menghilangkan keanggotaan sebelumnya.

2. Primary group adalah group utama yang otomatis dimiliki user. Setiap user hanya punya satu primary group, yang disimpan sebagai GID di kolom 4 /etc/passwd, dan dipakai sebagai group default saat user membuat berkas baru. Secondary group adalah group tambahan yang jumlahnya boleh banyak, disimpan sebagai daftar anggota di /etc/group, dan dipakai untuk memberikan hak akses tambahan. Pada praktikum, L0125065 memiliki primary group Sistem_Operasi, sedangkan Praktikum_SO adalah secondary group yang dihapus dengan gpasswd -d tanpa mengubah primary group.

KEGIATAN IV

A. Dokumentasi

1. Buat akun user sementara bernama modul9 beserta direktori utamanya

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ useradd -m modul9
ls -l /home
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
total 12
drwxr-x---  2 L0125065 Sistem_Operasi 4096 Oct 29 09:16 L0125065
drwxr-x---  2 alan     Praktikum_SO   4096 Oct 29 09:11 alan
drwxr-x--- 40 rosyid   rosyid         4096 Oct 29 08:34 rosyid
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

2. Hapus akun user modul9 tanpa menggunakan opsi ‘-r’ kemudian periksa direktori ‘/home’

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ userdel modul9
ls -l /home
userdel: user 'modul9' does not exist
total 12
drwxr-x---  2 L0125065 Sistem_Operasi 4096 Oct 29 09:16 L0125065
drwxr-x---  2 alan     Praktikum_SO   4096 Oct 29 09:11 alan
drwxr-x--- 40 rosyid   rosyid         4096 Oct 29 08:34 rosyid
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

3. Hapus akun [nama_mahasiswa] dan [nim_mahasiswa] secara bersih beserta direktori utamanya

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ sudo userdel -r alan
sudo userdel -r L0125065
ls -l /home
sudo rm -rf /home/modul9
userdel: alan mail spool (/var/mail/alan) not found
userdel: L0125065 mail spool (/var/mail/L0125065) not found
total 4
drwxr-x--- 40 rosyid rosyid 4096 Oct 29 08:34 rosyid
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

4. Hapus group Praktikum_SO dan Sistem_Operasi

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ groupdel Praktikum_SO
groupdel Sistem_Operasi
groupdel: Permission denied.
groupdel: cannot lock /etc/group; try again later.
groupdel: Permission denied.
groupdel: cannot lock /etc/group; try again later.
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

5. Pastikan entri aku dan group uji coba di atas telah bersih dari /etc/passwd dan /etc/group

```
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$ grep -E "alan|L0125065|modul9|Praktikum_SO|
Sistem_Operasi" /etc/passwd /etc/group
tail -n 5 /etc/passwd
tail -n 5 /etc/group
/etc/group:Praktikum_SO:x:1004:
/etc/group:Sistem_Operasi:x:1005:
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:103:103::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rosyid:x:1000:1000:,,,:/home/rosyid:/bin/bash
docker:x:1001:rosyid
praktikum:x:1002:rosyid
praktikum_sisop:x:1003:
Praktikum_SO:x:1004:
Sistem_Operasi:x:1005:
rosyid@DESKTOP-N0K64DB:~$
```

B. Catatan Hasil Pengamatan

Aspek Pengamatan	Hasil/Luaran Terminal

Isi direktori /home setelah userdel modul9	$ userdel modul9
	userdel: user 'modul9' does not exist
	$ ls -l /home
	total 12
	drwxr-x--- 2 L0125065 Sistem_Operasi 4096 Oct 29 09:16 L0125065
	drwxr-x--- 2 alan Praktikum_SO 4096 Oct 29 09:11 alan
	drwxr-x--- 40 rosyid rosyid 4096 Oct 29 08:34 rosyid

Isi direktori /home setelah userdel -r	$ sudo userdel -r alan
	$ sudo userdel -r L0125065
	userdel: alan mail spool (/var/mail/alan) not found
	userdel: L0125065 mail spool (/var/mail/L0125065) not found
	$ ls -l /home
	total 4
	drwxr-x--- 40 rosyid rosyid 4096 Oct 29 08:34 rosyid

Hasil verifikasi penghapusan user dan group pada /etc/passwd dan /etc/group	$ grep -E "alan|L0125065|modul9|Praktikum_SO|Sistem_Operasi" /etc/passwd /etc/group
	/etc/group:Praktikum_SO:x:1004:
	/etc/group:Sistem_Operasi:x:1005:
	$ tail -n 5 /etc/passwd
	systemd-resolve:x:991:991:systemd

	Resolver:/:/usr/sbin/nologin uuidd:x:103:103::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin rosyid:x:1000:1000:,,,:/home/rosyid:/bin/bash $ tail -n 5 /etc/group docker:x:1001:rosyid praktikum:x:1002:rosyid praktikum_sisop:x:1003: Praktikum_SO:x:1004: Sistem_Operasi:x:1005: Catatan: perintah sudo groupdel Praktikum_SO dijalankan tanpa sudo sehingga gagal (groupdel: Permission denied). Grup belum terhapus.

C. Jawaban Hasil Analisis

1. Jika akun dihapus tanpa opsi -r, entri di /etc/passwd dihapus tetapi home directory dan berkasnya tetap ada. Risikonya: (a) data pribadi atau sensitif tertinggal dan bisa diakses bila izinnya tidak tepat; (b) berkas menjadi yatim karena pemiliknya berupa UID yang tidak lagi terdaftar. Jika UID tersebut kemudian diberikan ke user baru, user baru otomatis mendapat akses ke berkas lama; (c) mail spool dan berkas terjadwal ikut tertinggal. Pada praktikum, userdel modul9 tidak berdampak karena user tersebut gagal dibuat sejak awal (useradd tanpa sudo menghasilkan Permission denied).
2. Perintah groupdel menolak menghapus group yang masih menjadi primary group seorang user, karena GID group tersebut tercatat di /etc/passwd. Jika tetap dihapus, user kehilangan primary group dan konfigurasi menjadi tidak konsisten, misalnya berkas baru tidak memiliki group yang valid. Aturan ini berlaku untuk user terdaftar, tidak hanya user yang sedang aktif. Catatan praktikum: langkah groupdel Praktikum_SO dan Sistem_Operasi dijalankan tanpa sudo sehingga gagal dengan Permission denied. Kedua user sudah dihapus, sehingga kedua group sudah tidak menjadi primary group siapa pun dan penghapusan seharusnya berhasil jika diulang dengan sudo groupdel.

BAB II
KESIMPULAN

Dari praktikum Modul 9 ini disimpulkan bahwa Linux adalah sistem multi-user, dengan identitas user dan group yang diwakili UID dan GID serta tersimpan di /etc/passwd, /etc/shadow, dan /etc/group. Pengelolaan akun berhasil dilakukan: user alan dibuat dengan primary group Praktikum_SO, diberi nama lengkap alansorri dan shell /bin/sh, masa berlaku password diubah menjadi 30 hari, serta sempat dikunci lalu dibuka kembali. Pengelolaan group juga berhasil, yaitu penambahan secondary group dengan usermod -aG dan penghapusan keanggotaan dengan gpasswd -d tanpa mengubah primary group. Penghapusan user dengan userdel -r membersihkan /home dan entri /etc/passwd, dan verifikasi grep memastikan kedua user sudah hilang.